

Magic Book Fuzzy Logic

Using Augmented Reality Technology



Panduan modern untuk memahami
konsep dan penerapan fuzzy logic
Politeknik Negeri Jember

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku “Magic Book Fuzzy Logic” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini dibuat sebagai media pembelajaran interaktif yang bertujuan untuk membantu khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Jember dalam memahami konsep dasar hingga implementasi metode fuzzy, khususnya metode fuzzy mamdani.

Perkembangan teknologi digital, khususnya dalam bidang pendidikan, mendorong terciptanya inovasi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Oleh karena itu, buku ini dirancang dengan konsep *Magic Book* yang dipadukan dengan teknologi *Augmented Reality (AR)* sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif, modern, dan mudah dipahami. Materi yang disajikan meliputi pengenalan logika fuzzy, himpunan fuzzy, fungsi keanggotaan, proses fuzzifikasi, inferensi, defuzzifikasi, hingga implementasi metode mamdani dalam studi kasus penentuan beasiswa.

Penyusunan buku ini tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan buku ini di masa mendatang.

Semoga buku “Magic Book Fuzzy Logic” ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi media pembelajaran yang menarik dan inovatif bagi para pembaca.

Sidoarjo, 19 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
Fuzzy Logic I	1
1. Definisi Fuzzy	1
2. Himpunan Fuzzy	2
3. Perbandingan antara Himpunan Klasik dan Himpunan Fuzzy.....	4
4. Dasar Logika Fuzzy.....	5
5. Proses Sistem Kontrol Logika Fuzzy	10
6. Fuzzy Inference System (FIS).....	14
Fuzzy Logic II.....	16
Implementasi Studi Case Metode Fuzzy Mamdani:	18
DAFTAR PUSTAKA	32

Fuzzy Logic I

(Definisi dan Pengenalan Metode Fuzzy)

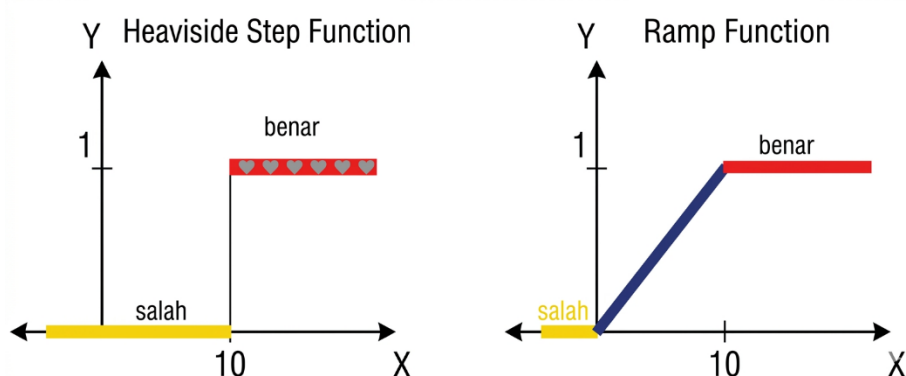
1. Definisi Fuzzy

Fuzzy Logic adalah suatu metodologi untuk pemecahan masalah dengan beribu-ribu aplikasi dalam pengendali yang tersimpan dan pemrosesan informasi (Bachtiar & Algizan, 2019). Fuzzy logic menyediakan cara sederhana untuk menggambarkan kesimpulan pasti dari informasi yang ambigu, samar-samar atau tidak tepat (Bachtiar & Algizan, 2019). Sedikit banyak, fuzzy logic menyerupai pembuatan keputusan pada manusia dengan kemampuannya untuk bekerja dari data yang ditafsirkan dan mencari solusi yang tepat (Nurhasanah & Kurnia, 2025).

Untuk memodelkan pembuatan keputusan ala manusia tersebut ke dalam sistem komputasi, logika fuzzy meninggalkan pendekatan biner tradisional yang kaku. Jika sistem konvensional hanya mengandalkan dua kondisi mutlak seperti "ya" atau "tidak" (0 atau 1), logika fuzzy mengakomodasi nilai berkelanjutan di rentang 0 hingga 1. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk menerjemahkan variabel linguistik dari bahasa sehari-hari—seperti "sedikit panas", "lumayan cepat", atau "cukup murah"—ke dalam representasi matematis yang dapat diukur dan diproses oleh mesin.

Logika fuzzy merupakan sebuah logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran (fuzzyness) antara benar dan salah secara bersamaan namun berapa besar kebenaran dan kesalahan suatu nilai tergantung kepada bobot keanggotaan yang dimilikinya (Setia, 2019). Adapun perbedaan logika fuzzy dengan logika tegas adalah:

- logika tegas memiliki nilai tidak = 0,0 dan ya = 1,0
- fuzzy memiliki nilai antara 0,0 hingga 1,0





2. Himpunan Fuzzy

a) *Crisp Set*

Pada himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan suatu item x dalam suatu himpunan A , yang sering ditulis dengan $\mu_A[x]$, memiliki 2 kemungkinan, yaitu:

- Satu (1), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan atau
- Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan.

b) *Fuzzy Set*

Kalau pada himpunan crisp, nilai keanggotaan hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 0 atau 1, pada himpunan fuzzy nilai keanggotaan terletak pada rentang 0 sampai 1. Apabila x memiliki nilai keanggotaan fuzzy $\mu_A[x] = 0$ berarti x tidak menjadi anggota himpunan A , demikian pula apabila x memiliki

nilai keanggotaan fuzzy $\mu_A[x] = 1$ berarti x menjadi anggota penuh pada himpunan A .

Himpunan *fuzzy* memiliki 2 atribut, yaitu:

- Linguistik, penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti: MUDA, PAROBAYA, TUA.
- Numerik, suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti: 40, 25, 50, dsb.

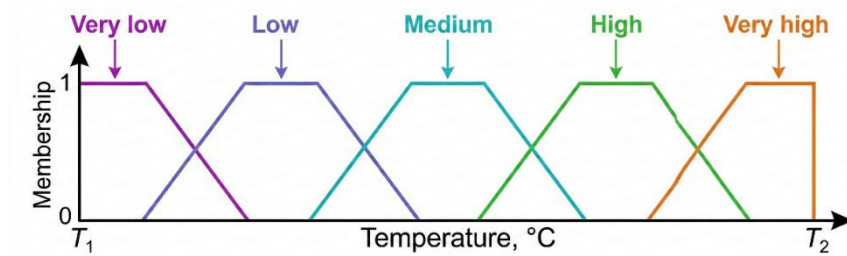
c) *Fuzzy Set Operation*

Fuzzy set operation adalah operasi yang dilakukan pada fuzzy set. Operasi-operasi ini merupakan generalisasi dari operasi crisp set (Studi et al., 2021). Terdapat lebih dari satu generalisasi yang mungkin. Operasi-operasi yang paling banyak digunakan secara luas disebut standard fuzzy set operations. Terdapat tiga operasi yaitu: fuzzy unions, fuzzy intersections, dan fuzzy complements.



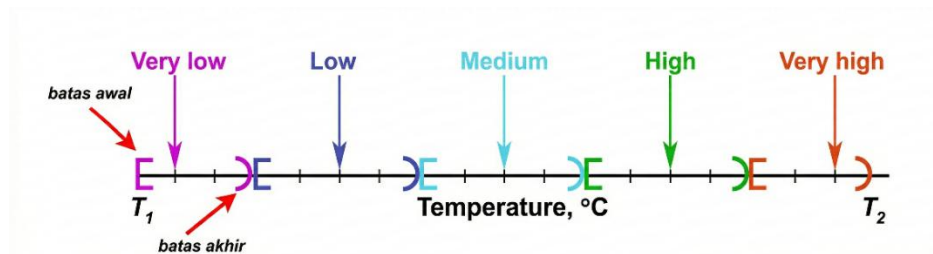
3. Perbandingan antara Himpunan Klasik dan Himpunan Fuzzy

Perbedaan himpunan fuzzy dengan himpunan klasik dapat diilustrasikan pada Gambar 1. Dari gambar tersebut dapat terlihat himpunan fuzzy memiliki batas yang tidak jelas, sedangkan himpunan klasik memiliki batas yang jelas (Choeszaini, 2023). Pada gambar tanda ')' mengartikan batas akhir dari sebuah scope dan tanda '[' mengartikan batas awal sebuah scope dari himpunan klasik. Rentang suhu yang dinyatakan dalam himpunan fuzzy:



Gambar 1 Himpunan Fuzzy Suhu

Rentang suhu yang dinyatakan dalam himpunan klasik:



Gambar 2 Himpunan Klasik suhu



4. Dasar Logika Fuzzy

- a. Fungsi keanggotaan (*membership function*) adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik *input* data ke dalam nilai keanggotaannya (sering juga disebut dengan derajat keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1 atau dapat dinyatakan dengan notasi $0 \leq \mu \leq 1$ (Syahputri et al., 2022). Fungsi keanggotaan dapat dinyatakan dengan dua cara yaitu secara numerik dan fungsi.
- b. Domain adalah keseluruhan nilai yang diijinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam himpunan *fuzzy*.

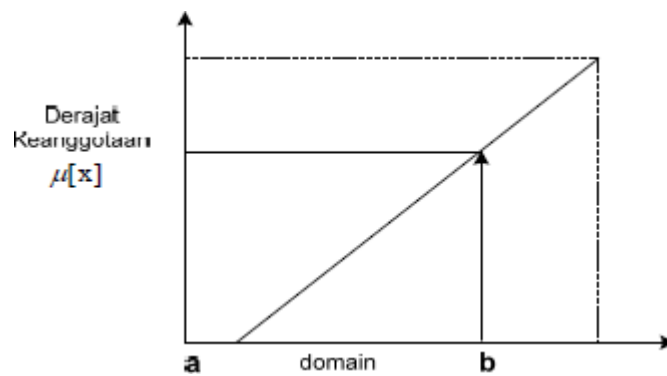


- c. Ada beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam merepresentasikan fungsi keanggotaan, yaitu:

- 1) Representasi Linear, ada 2 kemungkinan himpunan *fuzzy linear* yaitu:

- Representasi Linier Naik

Kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan nol (0) bergerak ke kanan menuju nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi.



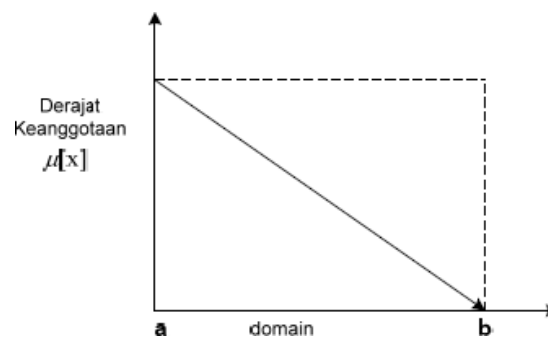
Gambar 3 Fungsi Keanggotaan Linier Naik

Fungsi Keanggotaan:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ (x - a)/(b - a); & a \leq x \leq b \\ 1; & x \geq b \end{cases}$$

- Representasi linier turun

Garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah.



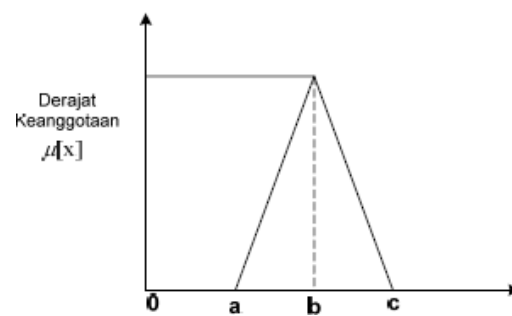
Gambar 4 Fungsi Keanggotaan Linier Turun

Fungsi Keanggotaan:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ (x - a)/(b - a); & a \leq x \leq b \\ 1; & x \geq b \end{cases}$$



2) Representasi Kurva Segitiga

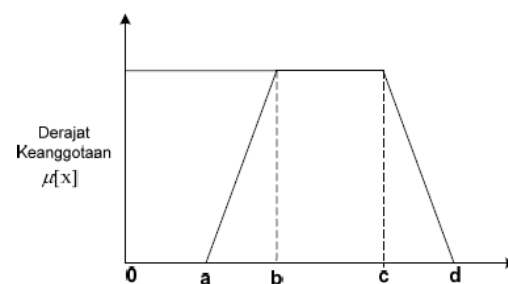


Fungsi keanggotaan kurva segitiga:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & ; x \leq a \text{ atau } x \geq c \\ (x - a)/(b - a) & ; a \leq x \leq b \\ (c - x)/(c - b) & ; b \leq x \leq c \end{cases}$$



3) Representasi Kurva Trapesium



Fungsi keanggotaan kurva trapezium:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & ; x \leq a \text{ atau } x \geq d \\ (x-a)/(b-a) & ; a \leq x \leq b \\ 1 & ; b \leq x \leq c \\ (d-x)/(d-c) & ; c \leq x \leq d \end{cases}$$



d. Aritmatika Logika Fuzzy

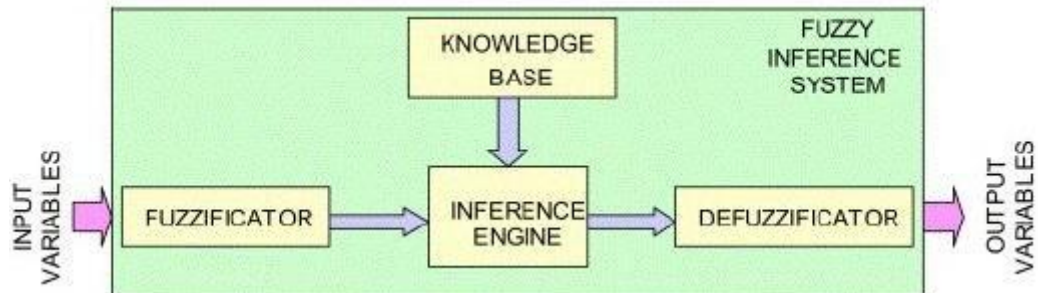
- Gabungan (*union*), dalam sistem logika *fuzzy* dikenal dengan istilah *Max*, operasi kesamaan dinyatakan dengan persamaan:

$$\mu_{A \cup B} = \max(\mu_A[x], \mu_B[y])$$
- Irisan (*intersection*), dalam sistem logika *fuzzy* dikenal dengan istilah *Min*, operasi kesamaan dinyatakan dengan persamaan:

$$\mu_{A \cap B} = \min(\mu_A[x], \mu_B[y])$$
- Kesamaan (*equality*), operasi kesamaan dinyatakan dengan persamaan: $\mu_A(x) = \mu_B(x); x \in U$
- Produk (Product), operasi produk dinyatakan dengan persamaan: $\mu_{A'}(x) = 1 - \mu_A(x); x \in U$
- Komplemen (*complement*), operasi komplemen dinyatakan dengan persamaan: $\mu_{(A.B)}(x) = \mu_A(x). \mu_B(x); x \in U$

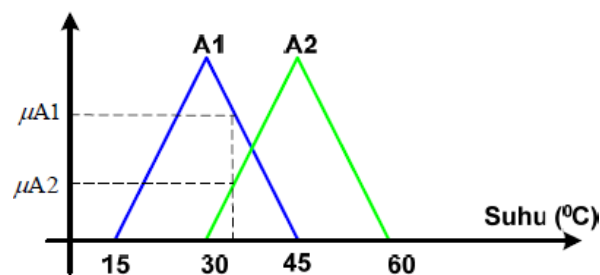
5. Proses Sistem Kontrol Logika Fuzzy

Dalam sistem kontrol logika *fuzzy* (Gambar 6.16) terdapat beberapa tahapan operasional yang meliputi:



a. Fuzzifikasi

Fuzzifikasi adalah suatu proses pengubahan nilai input tegas (crisp input) menjadi nilai fungsi keanggotaan dalam himpunan fuzzy, sehingga data yang semula bersifat pasti dapat direpresentasikan ke dalam bentuk linguistik atau derajat keanggotaan tertentu (Nugroho et al., 2019). Proses ini bertujuan untuk mempermudah sistem fuzzy dalam melakukan pengolahan data dan pengambilan keputusan berdasarkan tingkat keanggotaan suatu nilai terhadap himpunan fuzzy tertentu (. Misal: merujuk pada Gambar berikut, fuzzifikasi dari suhu 350C.



Yang dipilih adalah kurva segitiga, maka contoh perhitungan fuzzifikasinya yaitu:

$$\mu_{A_1} = \frac{c - x}{c - b} = \frac{45 - 35}{45 - 30} = \frac{2}{3}$$

$$\mu_{A_2} = \frac{x - a}{b - a} = \frac{35 - 30}{45 - 30} = \frac{1}{3}$$



b. Aturan Dasar (*rule base*)

Dasar aturan fuzzy terdiri atas satu set aturan if-then fuzzy, di mana dasar aturan ini merupakan inti dari sistem fuzzy yang merupakan sensor terhadap semua komponen lain yang digunakan untuk menerapkan suatu aturan yang memiliki alasan mendasar dan efisien. Hal penting yang harus dipertimbangkan dalam membangun sebuah dasar aturan fuzzy untuk sistem fuzzy maupun kontrol fuzzy:

- 1) Variabel input dan output, pemilihan variabel input dan output yang tepat sangat menentukan kinerja dari model sistem yang akan dibuat.
- 2) Jangkauan nilai linguistik, nilai linguistik berhubungan dengan fungsi keanggotaan dari data. Untuk menghasilkan nilai batas linguistik yang tepat, maka dibutuhkan proses pengaturan sehingga dapat dihasilkan kinerja model sistem yang baik.
- 3) Penurunan aturan fuzzy, beberapa faktor yang sangat membantu ketika menurunkan suatu dasar aturan fuzzy, yaitu:

- Pengalaman atau pengetahuan
- Model fuzzy
- Model matematika

Interpretasi aturan implikasi fuzzy:

- Fungsi implikasi adalah fungsi yang menyatakan hubungan akibat dari penerapan aturan *if-then* (jika-maka).
- Fungsi implikasi dalam matematika biasanya dinotasikan dengan (jika p maka q).

Metode untuk menentukan fungsi implikasi dalam sistem dan kontrol *fuzzy*:

- a) Implikasi Dienes-Rescher
- b) Implikasi Lukasiewicz
- c) Implikasi Zadeh
- d) Implikasi Gödel
- e) Implikasi Mamdani



c. Penalaran (*inference machine*)

Fuzzy inference engine adalah prinsip logika *fuzzy* yang digunakan untuk mengkombinasikan aturan *if-then fuzzy* dalam suatu dasar aturan *fuzzy* pada suatu pemetaan *fuzzy set* pada himpunan *input* dengan *fuzzy set* pada himpunan *output*. Secara garis besar berdasarkan kombinasi yang digunakan, maka ada dua metode *inference engine*, yaitu:

- 1) *Inference engine* yang menggunakan kombinasi gabungan, berdasarkan dasar aturan individu *inference* dengan menggunakan kombinasi gabungan, maka terdapat dua metode *inference engine* yaitu
 - Product Inference Engine
 - Minimum Inference Engine
- 2) *Inference engine* yang menggunakan kombinasi irisan. Berdasarkan dasar aturan individu dengan menggunakan kombinasi irisan maka terdapat tiga metode *inference engine*, yaitu:
 - Lukasiewicz Inference Engine
 - Zadeh Inference Engine
 - Dienes-Rescher Inference Engine



d. Defuzzifikasi

Defuzzy adalah suatu mekanisme untuk mengkonversi atau mengubah hasil *output fuzzy* menjadi suatu *output nonfuzzy* yang tegas. *Output* dalam bentuk *fuzzy* belum dapat hasil yang dapat langsung digunakan. Dalam teori logika *fuzzy*, terdapat beberapa metode *defuzzy* yang digunakan, yaitu:

- 1) *Center of Gravity*
- 2) *Center of Average*
- 3) *Bisector*
- 4) MOM (*Mean of Maximum*)
- 5) LOM (*Largest of Maximum*)
- 6) SOM (*Smallest of Maximum*)



6. Fuzzy Inference System (FIS)

FIS merupakan salah satu metode logika fuzzy yang dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Metode ini banyak digunakan sebagai sistem kontrol karena kemampuan metode ini untuk menggantikan seorang operator dalam mengambil keputusan.

- a. Metode Tsukamoto
- b. Metode Mamdani
- c. Metode Sugeno



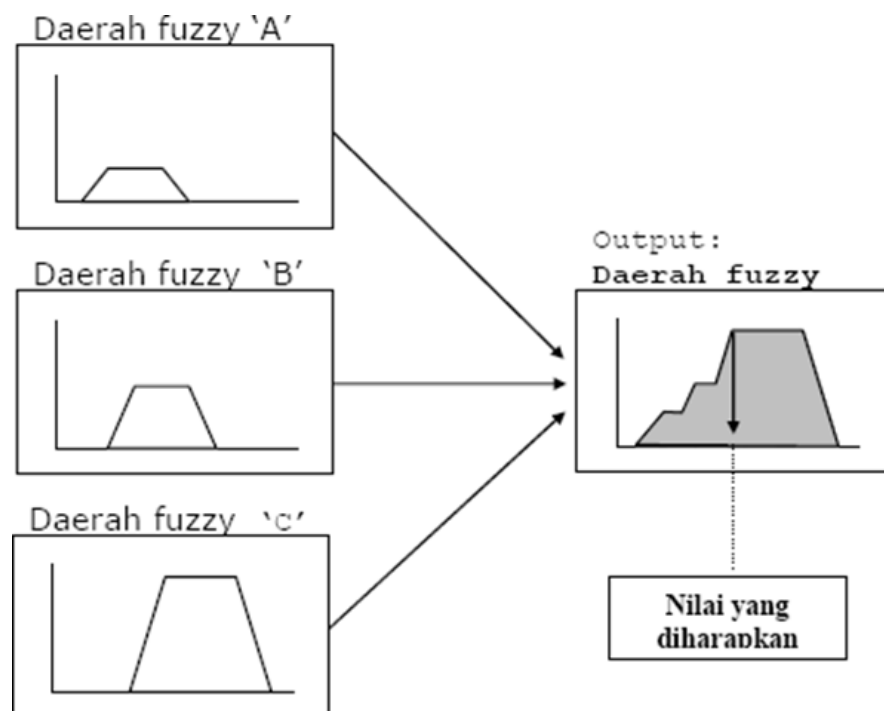
Fuzzy Logic II

(Fuzzy Mamdani dan Implementasi)

Metode Mamdani sering juga dikenal dengan nama Metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan *output*, diperlukan 4 tahapan:

1. Pembentukan himpunan fuzzy
Pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy.
2. Aplikasi fungsi implikasi (aturan)
Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah Min.
3. Komposisi aturan
Tidak seperti penalaran monoton, apabila sistem terdiri atas beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy, yaitu: max, additive dan probabilistik OR (probor).

4. Penegasan (defuzzy)
Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut, sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai crisp tertentu sebagai output



Gambar 5 Proses defuzzifikasi



Ada beberapa metode defuzzifikasi pada komposisi aturan Mamdani, antara lain:

a) Metode centroid

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil titik pusat (z^*) daerah fuzzy. Secara umum dirumuskan:

$$Z^* = \frac{\int_z Z\mu(Z)dz}{\int_z \mu(z)dz}$$

$$Z^* = \frac{\sum_{j=1}^n z_j \mu(z_j)}{\sum_{j=1}^n \mu(z_j)}$$

b) Metode bisector

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fuzzy yang memiliki nilai keanggotaan separo dari jumlah total nilai keanggotaan pada daerah fuzzy. Secara umum dituliskan:

$$z_p \text{ sedemikian hingga } \int_{R1}^p \mu(z)dz = \int_p^{Rn} \mu(z)dz$$

- c) Metode Mean of Maximum (MOM)
Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum.
- d) Metode Largest of Maximum (LOM)
Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum.
- e) Metode Smallest of Maximum (SOM)
Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum.



Implementasi Studi Case Metode Fuzzy Mamdani:

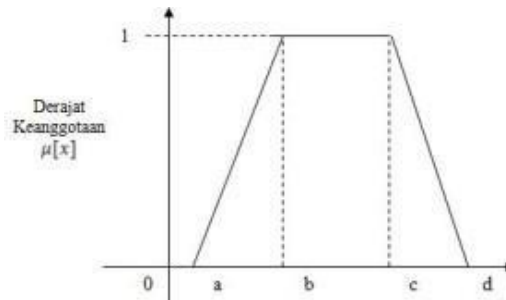
Berikut contoh studi kasus penentuan penerima beasiswa menggunakan fuzzy logic Mamdani. Crips input adalah nilai dari setiap variabel input yang terdiri dari jumlah gaji orang tua perbulan, jumlah tanggungan orang tua dan rata-rata nilai raport siswa. Himpunan fuzzy ditunjukkan pada tabel.

Variabel Linguistik				Satuan Variabel Linguistik
Input	Gaji Orang Tua	Sangat sedikit	0 – 800	Rupiah (dikalikan 1000)
		Sedikit	500 – 1500	
		Cukup	1200 – 3000	
		Banyak	2700 – 5000	
		Sangat banyak	≥ 3500	
	Jumlah Tanggungan Orang Tua	Sedikit	0 – 4	Orang
		Cukup	2 – 8	
		Banyak	≥ 6	
	Rata-rata Nilai Raport	B	2,84 – 3,51	Nilai
		A	3,17 – 4,00	
Output	Nominal Beasiswa Prestasi	Sedikit	0 – 6	Rupiah (dikalikan 100.000)
		Cukup	3 – 12	
		Banyak	9 – 15	

Dari soal diatas anda bisa mencoba untuk mendapatkan pengalaman langsung memasukkan inputan yang telah disediakan untuk mendapatkan hasil melalui QR Code dibawah ini:



Berikut ini merupakan rumus untuk menentukan nilai dari μ (*miu*) atau derajat keanggotaan dari masing-masing variabel yang menggunakan fungsi keanggotaan trapesium

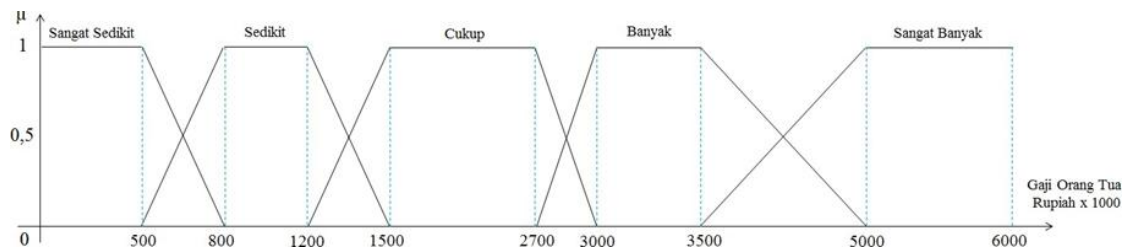


$$\mu[x] = \begin{cases} 0; & x \leq a \text{ atau } x \geq d \\ (x-a)/(b-a); & a \leq x \leq b \\ 1; & b \leq x \leq c \\ (d-x)/(d-c); & x \geq d \end{cases}$$

1. Fuzzyfication

a. Fuzzyfication Variabel Gaji Orang Tua

Pada tahap ini akan dilakukan penentuan keanggotaan dari variabel jumlah gaji orang tua per bulannya. Untuk variabel input gaji orang tua dikategorikan dalam himpunan fuzzy sangat sedikit, sedikit, cukup, banyak dan sangat banyak, menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan trapesium, seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini.



Berikut ini merupakan rumus untuk menentukan nilai dari μ (*miu*) atau derajat keanggotaan dari variabel gaji orang tua yang menggunakan fungsi keanggotaan trapezium

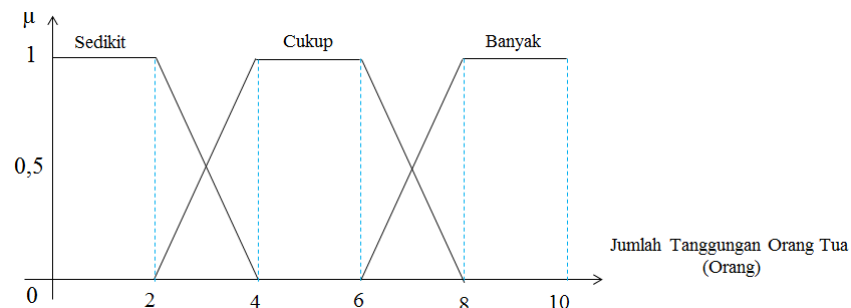
$$\mu_{\text{gajisangatsedikit}}[x] = \begin{cases} - & ; - \\ - & ; - \\ 1 & ; 0 \leq x \leq 500 \\ (800-x)/(800-500) & ; 500 \leq x \leq 800 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{gajisedikit}}[x] = \begin{cases} 0 & ; 500 / 800 / 1200 / 1500 \\ (x-500)/(800-500) & ; 500 \leq x \leq 800 \\ 1 & ; 800 \leq x \leq 1200 \\ (1500-x)/(1500-1200) & ; 1200 \leq x \leq 1500 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 \mu_{\text{gajicukup}}[x] &= \\
 &0 \quad ; 1200 / 1500 / 2700 / 3000 \\
 &\frac{(x-1200)}{(1500-1200)} \quad ; 1200 \leq x \leq 1500 \\
 &1 \quad ; 1500 \leq x \leq 2700 \\
 &\frac{(3000-x)}{(3000-2700)} \quad ; 2700 \leq x \leq 3000 \\
 \\
 \mu_{\text{gajibanyak}}[x] &= \\
 &0 \quad ; 2700 / 3000 / 3500 / 5000 \\
 &\frac{(x-2700)}{(3000-2700)} \quad ; 2700 \leq x \leq 3000 \\
 &1 \quad ; 3000 \leq x \leq 3500 \\
 &\frac{(5000-x)}{(5000-3500)} \quad ; 3500 \leq x \leq 5000 \\
 \\
 \mu_{\text{gajisangatbanyak}}[x] &= \begin{cases} 0 & ; 3500 / 5000 \\ \frac{(x-3500)}{(5000-3500)} & ; 3500 \leq x \leq 5000 \\ 1 & ; x \geq 5000 \\ - & ; - \end{cases}
 \end{aligned}$$

b. Fuzzyfication Variabel Tanggungan Orang Tua

Pada tahap ini akan dilakukan penentuan keanggotaan dari variabel jumlah tanggungan orang tua. Untuk variabel input tanggungan orang tua dikategorikan dalam himpunan fuzzy sedikit, cukup, dan banyak, menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan trapesium, seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini.



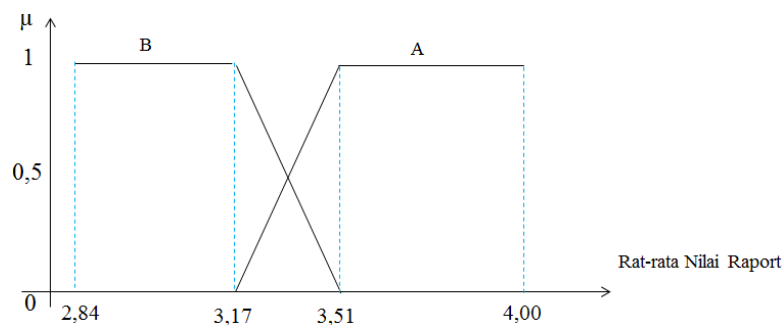
Berikut ini merupakan rumus untuk menentukan nilai dari μ (miu) atau derajat keanggotaan dari variabel jumlah tanggungan orang tua yang menggunakan fungsi keanggotaan trapesium.

$$\begin{aligned}
 \mu_{\text{tanggungsedikit}}[x] &= \\
 &- \quad ; - \\
 &- \quad ; - \\
 &\begin{cases} 1 & ; 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{(4-x)}{(4-2)} & ; 2 \leq x \leq 4 \end{cases} \\
 \\
 \mu_{\text{tangguncukup}}[x] &= \\
 &0 \quad ; 2 / 4 / 6 / 8 \\
 &\begin{cases} \frac{(x-2)}{(4-2)} & ; 2 \leq x \leq 4 \\ 1 & ; 4 \leq x \leq 6 \\ \frac{(8-x)}{(8-6)} & ; 6 \leq x \leq 8 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\mu_{\text{tanggungbanyak}}[x] = \begin{cases} 0 & ; 6 / 8 / 10 \\ (x-6)/(8-6) & ; 6 \leq x \leq 8 \\ 1 & ; x \geq 10 \\ - & ; - \end{cases}$$

c. Fuzzyfication Variabel Rata-rata nilai Raport

Pada tahap ini akan dilakukan penentuan keanggotaan dari variabel rata-rata nilai raport. Untuk variabel input rata-rata nilai raport dikategorikan dalam himpunan fuzzy B dan A, menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan trapesium, seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini.



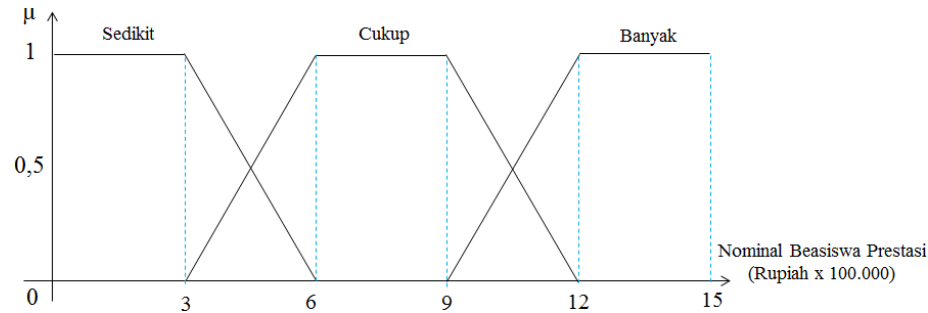
Berikut ini merupakan rumus untuk menentukan nilai dari μ (miu) atau derajat keanggotaan dari variabel rata-rata nilai raport yang menggunakan fungsi keanggotaan trapezium

$$\mu_B[x] = \begin{cases} - & ; - \\ - & ; - \\ 1 & ; 2,84 \leq x \leq 3,17 \\ (3,15-x)/(3,51-3,17) & ; 3,17 \leq x \leq 3,51 \\ - & ; - \end{cases}$$

$$\mu_A[x] = \begin{cases} 0 & ; 2,84 / 3,17 / 3,51 \\ (x-3,17)/(3,51-3,17) & ; 3,17 \leq x \leq 3,51 \\ 1 & ; 3,51 \leq x \leq 4,00 \\ - & ; - \end{cases}$$

d. Fuzzyfication Variabel Nominal Beasiswa

Pada tahap ini akan dilakukan penentuan keanggotaan dari variabel nominal beasiswa yang akan didapatkan siswa selama satu semester. Untuk variabel output nominal beasiswa dikategorikan dalam himpunan fuzzy sedikit, cukup dan banyak, menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan trapesium, seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini.



Berikut ini merupakan rumus untuk menentukan nilai dari μ (miu) atau derajat keanggotaan dari variabel jumlah nominal beasiswa yang menggunakan fungsi keanggotaan trapezium

$$\begin{aligned} \mu_{\text{tanggungansedikit}}[x] = & \begin{cases} 1 & ; 0 \leq x \leq 3 \\ (6-x)/(6-3) & ; 3 \leq x \leq 6 \end{cases} \\ \mu_{\text{tanggungancukup}}[x] = & \begin{cases} 0 & ; 3 / 6 / 9 / 12 \\ (x-3)/(6-3) & ; 3 \leq x \leq 6 \\ 1 & ; 4 \leq x \leq 6 \\ (12-x)/(12-9) & ; 6 \leq x \leq 8 \end{cases} \\ \mu_{\text{tanggunganbanyak}}[x] = & \begin{cases} 0 & ; 9 / 12 / 15 \\ (x-9)/(12-9) & ; 9 \leq x \leq 12 \\ 1 & ; x \geq 15 \\ - & ; - \end{cases} \end{aligned}$$

1. Inference Engine

Inference engine dalam menentukan jumlah nominal beasiswa yang didapatkan siswa dengan variabel input gaji orang tua, tanggungan orang tua, dan rata-rata nilai raport. Terdapat 30 rule yang didapatkan, sebagaimana yang ada pada Tabel.

No	Gaji Ortu	Tanggungan Ortu	Nilai Raport	Nominal Beasiswa
1	Sangat Sedikit	Sedikit	B	Banyak
2	Sangat Sedikit	Sedikit	A	Banyak
3	Sangat Sedikit	Cukup	B	Banyak
4	Sangat Sedikit	Cukup	A	Banyak
5	Sangat Sedikit	Banyak	B	Banyak
6	Sangat Sedikit	Banyak	A	Banyak
7	Sedikit	Sedikit	B	Cukup

8	Sedikit	Sedikit	A	Cukup
9	Sedikit	Cukup	B	Cukup
10	Sedikit	Cukup	A	Banyak
11	Sedikit	Banyak	B	Banyak
12	Sedikit	Banyak	A	Banyak
13	Cukup	Sedikit	B	Cukup
14	Cukup	Sedikit	A	Cukup
15	Cukup	Cukup	B	Cukup
16	Cukup	Cukup	A	Cukup
17	Cukup	Banyak	B	Cukup
18	Cukup	Banyak	A	Cukup
19	Banyak	Sedikit	B	Cukup
20	Banyak	Sedikit	A	Cukup
21	Banyak	Cukup	B	Cukup
22	Banyak	Cukup	A	Cukup
23	Banyak	Banyak	B	Cukup
24	Banyak	Banyak	A	Cukup
25	Sangat Banyak	Sedikit	B	Sedikit
26	Sangat Banyak	Sedikit	A	Sedikit
27	Sangat Banyak	Cukup	B	Sedikit
28	Sangat Banyak	Cukup	A	Sedikit
29	Sangat Banyak	Banyak	B	Sedikit
30	Sangat Banyak	Banyak	A	Sedikit

- [R1] IF gaji is sangat sedikit AND tanggungan is sedikit AND nilai is B THEN beasiswa is banyak
- [R2] IF gaji is sangat sedikit AND tanggungan is sedikit AND nilai is A THEN beasiswa is banyak
- [R3] IF gaji is sangat sedikit AND tanggungan is cukup AND nilai is B THEN beasiswa is banyak
- [R4] IF gaji is sangat sedikit AND tanggungan is cukup AND nilai is A THEN beasiswa is banyak
- [R5] IF gaji is sangat sedikit AND tanggungan is banyak AND nilai is B THEN beasiswa is banyak
- [R6] IF gaji is sangat sedikit AND tanggungan is banyak AND nilai is A THEN beasiswa is banyak
- [R7] IF gaji is sedikit AND tanggungan is sedikit AND nilai is B THEN beasiswa is cukup
- [R8] IF gaji is sedikit AND tanggungan is sedikit AND nilai is A THEN beasiswa is cukup

[R9] IF gaji is sedikit AND tanggungan is cukup AND nilai is B THEN beasiswa is cukup

[R10] IF gaji is sedikit AND tanggungan is cukup AND nilai is A THEN beasiswa is banyak

[R11] IF gaji is sedikit AND tanggungan is banyak AND nilai is B THEN beasiswa is banyak

[R12] IF gaji is sedikit AND tanggungan is banyak AND nilai is A THEN beasiswa is banyak

[R13] IF gaji is cukup AND tanggungan is sedikit AND nilai is B THEN beasiswa is cukup

[R14] IF gaji is cukup AND tanggungan is sedikit AND nilai is A THEN beasiswa is cukup

[R15] IF gaji is cukup AND tanggungan is cukup AND nilai is B THEN beasiswa is cukup

[R16] IF gaji is cukup AND tanggungan is cukup AND nilai is A THEN beasiswa is cukup

[R17] IF gaji is cukup AND tanggungan is banyak AND nilai is B THEN beasiswa is cukup

[R18] IF gaji is cukup AND tanggungan is banyak AND nilai is A THEN beasiswa is cukup

[R19] IF gaji is banyak AND tanggungan is sedikit AND nilai is B THEN beasiswa is cukup

[R20] IF gaji is banyak AND tanggungan is sedikit AND nilai is A THEN beasiswa is cukup

[R21] IF gaji is banyak AND tanggungan is cukup AND nilai is B THEN beasiswa is cukup

[R22] IF gaji is banyak AND tanggungan is cukup AND nilai is A THEN beasiswa is cukup

[R21] IF gaji is banyak AND tanggungan is cukup AND nilai is B THEN beasiswa is cukup

[R22] IF gaji is banyak AND tanggungan is cukup AND nilai is A THEN beasiswa is cukup

[R23] IF gaji is banyak AND tanggungan is banyak AND nilai is B THEN beasiswa is cukup

[R24] IF gaji is banyak AND tanggungan is banyak AND nilai is A THEN beasiswa is cukup

[R25] IF gaji is sangat banyak AND tanggungan is sedikit AND nilai is B THEN beasiswa is sedikit

[R26] IF gaji is sangat banyak AND tanggungan is sedikit AND nilai is A THEN beasiswa is sedikit

[R27] IF gaji is sangat banyak AND tanggungan is cukup AND nilai is B THEN beasiswa is sedikit

[R28] IF gaji is sangat banyak AND tanggungan is cukup AND nilai is A THEN beasiswa is sedikit

[R29] IF gaji is sangat banyak AND tanggungan is banyak AND nilai is B THEN beasiswa is sedikit

[R30] IF gaji is sangat banyak AND tanggungan is banyak AND nilai is A THEN beasiswa is sedikit

2. Defuzzification

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut yang berupa jumlah nominal beasiswa yang didapatkan oleh siswa. Dalam sistem ini yang dipakai adalah metode centroid untuk menghitung nilai crisp dengan cara mengambil titik pusat (y^*) daerah fuzzy. Persamaan dibawah ini merupakan rumus untuk metode centroid.

$$y^* = \frac{\int y \mu_R(y) dy}{\int \mu_R(y) dy}$$

di mana y^* suatu nilai crisp. Fungsi integration dapat diganti dengan fungsi summation

jika y bernilai diskrit, sehingga menjadi:

$$y^* = \frac{\sum y \mu_R(y)}{\sum \mu_R(y)}$$

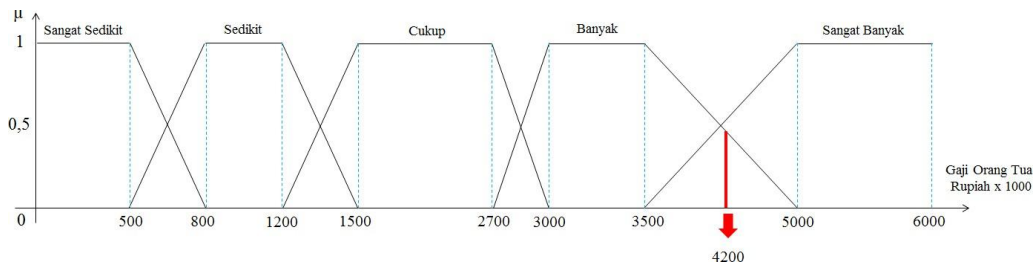
di mana y adalah nilai crisp dan $\mu_R(y)$ adalah derajat keanggotaan dari y

A. Contoh kasus yang dicari:

Seorang siswa memiliki orang tua dengan gaji Rp. 4.200.000 per bulannya, dan orangtuanya memiliki 3 tanggungan di dalam keluarganya, serta rata-rata nilai raport siswa adalah 2,88. Dengan beberapa nilai yang diketahui tersebut akan dihitung jumlah nominal yang akan didapatkan siswa tersebut dalam 1 semester. Sehingga cara penyelesaiannya seperti ini

1. Fuzzyfication

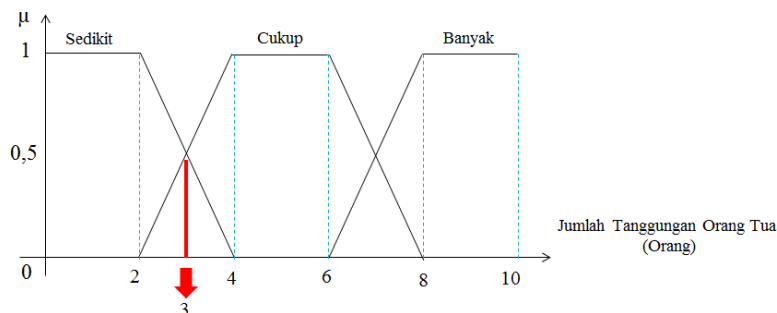
Pada tahap ini akan dilakukan perhitungan nilai derajat keanggotaan dari masing-masing nilai yang diketahui. Fungsi keanggotaan untuk gaji orang tua Rp. 4.200.000 perbulannya ditunjukkan pada Gambar dibawah ini



Perhitungan fungsi keanggotaan gaji orang tua Rp. 4.200.000 terletak diantara dua himpunan fuzzy, yaitu banyak dan sangat banyak.

$$\begin{aligned}
 \mu_{\text{gajibanyak}}[4200] &= \frac{d-x}{d-c} & \mu_{\text{gajisangatbanyak}}[4200] &= \frac{x-a}{b-a} \\
 &= \frac{5000-4200}{5000-3500} & &= \frac{4200-3}{5000-3} \\
 &= \frac{800}{1500} & &= \frac{700}{1500} \\
 &= 0,53 & &= 0,47
 \end{aligned}$$

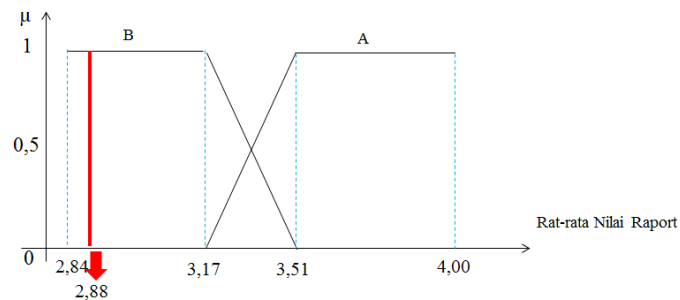
Fungsi keanggotaan untuk jumlah tanggungan orangtua sebanyak 3 orang ditunjukkan pada Gambar dibawah ini.



Perhitungan fungsi keanggotaan tanggungan orang tua sebanyak 3 orang terletak diantara dua himpunan fuzzy, yaitu sedikit dan cukup.

$$\begin{aligned}
 \mu_{\text{tanggungan sedikit}} [3] &= \frac{d-x}{d-c} & \mu_{\text{tanggungan cukup}} [3] &= \frac{x-a}{b-a} \\
 &= \frac{4-3}{4-2} & &= \frac{3-2}{4-2} \\
 &= \frac{1}{2} & &= \frac{1}{2} \\
 &= 0,5 & &= 0,5
 \end{aligned}$$

Fungsi keanggotaan untuk rata-rata nilai raport 2,88 ditunjukkan pada Gambar dibawah ini.



Perhitungan fungsi keanggotaan rata-rata nilai raport adalah 2,88 pada satu himpunan fuzzy, yaitu B.

$$\begin{aligned}
 \mu_{\text{nilaib}} [2,88] &= b \leq x \leq c \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

2. Inference Rule

Dari 5 data fuzzy input gaji banyak (0,53); gaji sangat banyak (0,47); tanggungan sedikit (0,5); tanggungan cukup (0,5) dan nilai B (1), maka didapatkan 4 aturan dari 30 aturan yang dapat diaplikasikan.

```
[R19] IF gaji is banyak AND tanggungan is sedikit AND nilai is B THEN beasiswa is
      cukup
[R21] IF gaji is banyak AND tanggungan is cukup AND nilai is B THEN beasiswa is
      cukup
[R25] IF gaji is sangat banyak AND tanggungan is sedikit AND nilai is B THEN
      beasiswa is sedikit
[R27] IF gaji is sangat banyak AND tanggungan is cukup AND nilai is B THEN
      beasiswa is sedikit
```

Dari keempat aturan *fuzzy* dan 5 input tersebut, maka proses *inference rule* menggunakan aturan *conjunction* ($\wedge$) dengan memilih derajat keanggotaan minimum, sehingga diperoleh sebagai berikut:

```
[R19] IF gaji is banyak (0,53) AND tanggungan is sedikit (0,5) AND nilai is B (1) THEN
      beasiswa is cukup (0,5)
[R21] IF gaji is banyak (0,53) AND tanggungan is cukup (0,5) AND nilai is B (1) THEN
      beasiswa is cukup (0,5)
[R25] IF gaji is sangat banyak (0,47) AND tanggungan is sedikit (0,5) AND nilai is B
      (1) THEN beasiswa is sedikit (0,47)
[R27] IF gaji is sangat banyak (0,47) AND tanggungan is cukup (0,5) AND nilai is B
      (1) THEN beasiswa is sedikit (0,47)
```

Menentukan nilai α -predikat dengan menggunakan nilai *miu* (μ) minimum.

$$\begin{aligned}
 \alpha\text{-predikat1} &= \mu \text{ gaji BANYAK} \wedge \mu \text{ tanggungan SEDIKIT} \wedge \mu \text{ nilai B} \\
 &= \min (\mu \text{ gaji BANYAK [4200]}, \mu \text{ tanggungan} \\
 &\quad \text{SEDIKIT [3]}, \mu \text{ nilai B [2,88]}) \\
 &= \min (0,53; 0,5; 1) \\
 &= 0,5 \\
 \alpha\text{-predikat2} &= \mu \text{ gaji BANYAK} \wedge \mu \text{ tanggungan CUKUP} \wedge \mu \text{ nilai B} \\
 &= \min (\mu \text{ gaji BANYAK [4200]}, \mu \text{ tanggungan} \\
 &\quad \text{CUKUP [3]}, \mu \text{ nilai B [2,88]}) \\
 &= \min (0,53; 0,5; 1) \\
 &= 0,5
 \end{aligned}$$

$$\alpha\text{-predikat3} = \mu \text{ gaji SANGAT BANYAK} \wedge \mu \text{ tanggungan SEDIKIT} \wedge \mu \text{ nilai B}$$

$$= \min (\mu \text{ gaji SANGAT BANYAK [4200]}, \mu \text{ tanggungan SEDIKIT [3]}, \mu \text{ nilai B [2,88]})$$

$$= \min (0,47; 0,5; 1)$$

$$= 0,47$$

$$\alpha\text{-predikat4} = \mu \text{ gaji SANGAT BANYAK} \wedge \mu \text{ tanggungan CUKUP} \wedge \mu \text{ nilai B}$$

$$= \min (\mu \text{ gaji SANGAT BANYAK [4200]}, \mu \text{ tanggungan CUKUP [3]}, \mu \text{ nilai B [2,88]})$$

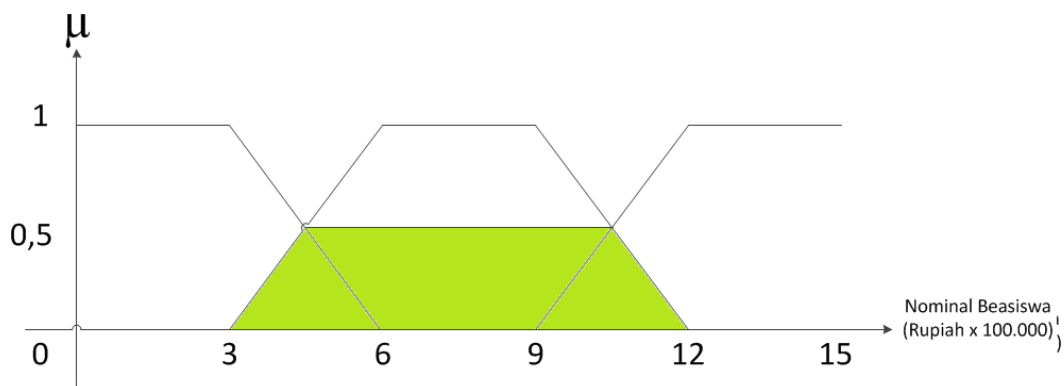
$$= \min (0,47; 0,5; 1)$$

$$= 0,47$$

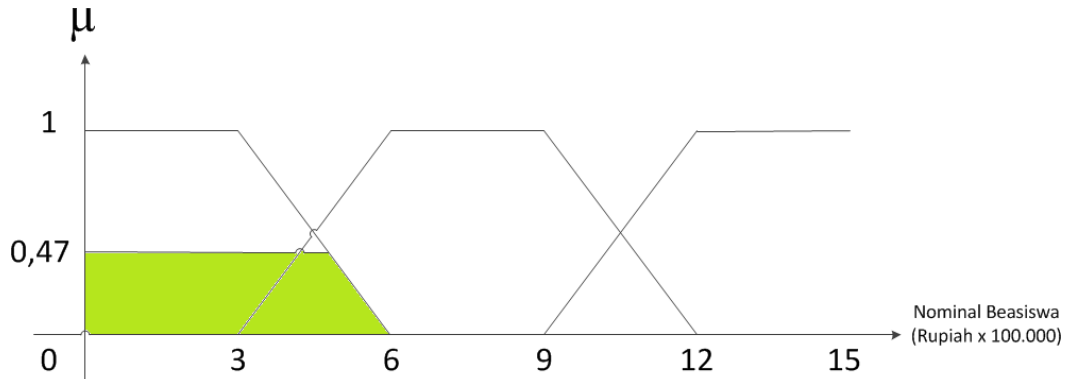
Menggunakan nilai *disjunction* ($\vee$) dengan memilih derajat keanggotaan dari nilai maksimum dari linguistik yang dihubungkan oleh ($\vee$) dari beasiswa.

- beasiswa is CUKUP (0,5) $\vee$ beasiswa is CUKUP (0,5)
 $= \max (0,5); (0,5)$
 $= (0,5)$
- beasiswa is SEDIKIT (0,47) $\vee$ beasiswa is SEDIKIT (0,47)
 $= \max (0,47); (0,47)$
 $= (0,47)$

Model Mamdani dalam proses *clipping* menghasilkan 2 daerah



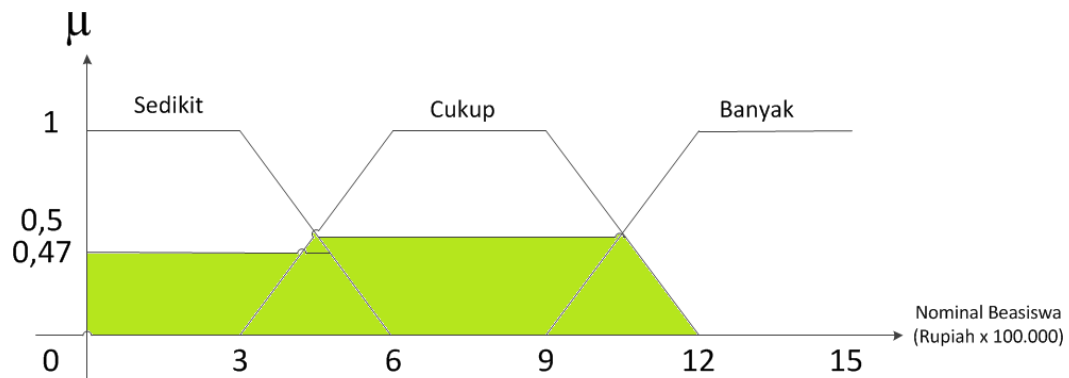
Gambar 6 Beasiswa Is Cukup (0,5)



Gambar 7 Beasiswa Is Sedikit (0,47)

3. Defuzzification

Proses composition dari dua fuzzy set, beasiswa is cukup (0,5) dan beasiswa is sedikit (0,5) menghasilkan fuzzy set sebagai berikut.



Gambar 8 Himpunan Nominal Beasiswa

Untuk proses defuzzification menggunakan centroid method, dengan menentukan di sembarang titik pada daerah yang diarsir

$$\begin{aligned}
 y^* &= \frac{(0,47)(0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) + (0,5)(3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)}{(0,47)(7) + (0,5)(10)} \\
 &= \frac{(0,47)(21) + (0,5)(75)}{(0,47)(7) + (0,5)(10)} \\
 &= \frac{9,87 + 37,5}{3,29 + 5} \\
 &= \frac{47,37}{8,29} \\
 &= 5,71 \times 100.000 \\
 &= 571.000
 \end{aligned}$$

Jadi dengan menggunakan model Mamdani centroid method untuk gaji orang tua Rp. 4.200.000; jumlah tanggungan orang tua 3 orang, dan nilai raport sebesar 2,88, maka beasiswa yang didapatkan adalah sebesar Rp. 571.000.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, A., & Algizan, A. A. (2019). *Perancangan Pengendali Suhu Air Pada Bak Mandi Menggunakan Fuzzy Logic Controller*. 8(2), 109–115.
- Choeszaini, M. (2023). *Rancang Bangun Sistem Kontrol Kelembaban Dan Suhu Pada Budidaya Jamur Tiram Berbasis Fuzzy Logic*. 5(1), 1–11.
- Nugroho, R. P. ... Furqon, M. T. (2019). *Penerapan Metode Fuzzy Tsukamoto untuk Menentukan Harga Sewa Hotel (Studi Kasus : Gili Amor Boutique Resort , Dusun Gili Trawangan , Nusa Tenggara Barat)*. 3(3), 2581–2588.
- Nurhasanah, Y. I., & Kurnia, E. M. A. (2025). *Integrasi Logika Fuzzy dengan Teknologi Cerdas : Tinjauan Sistematis atas Peluang , Tantangan , dan*. 10(1), 1–17.
- Setia, B. (2019). *Penerapan Logika Fuzzy pada Sistem Cerdas*. 02, 61–66.
- Studi, P. ... Mahasaraswati, U. (2021). *EVALUASI PELELANGAN PROYEK KONSTRUKSI DENGAN APLIKASI METODE FUZZY SET I Made Asna , I Gede Angga Diputera*. 10(2), 8–17.
- Syahputri, N. I. ... Harahap, A. (2022). *Analisa Perbandingan Membership Function Fuzzy Tsukamoto dalam Menentukan Dosen Berprestasi Studi Kasus Universitas Harapan Medan*. 2009.

Scan Trial Fuzzy Method



